Universidad Gerardo Barrios



facultad de ciencias y tecnologias

parcial 2 del segundo computo - ciclo 2

programacion computacional II

docente: Willian Alexis Montes Giron

integrantes

Ailthon Aldahir Cruz Flores
Maria Ferrnada Perez

20 de octubre de 2026

1. introduccion

En este trabajo se elaboro un pequeño sistema para revisar un inventario de una empresa con cinco sucursales: san salvador, santa ana, san miguel, la libertad y sonsonate. Para ello se uso un archivo csv con los datos del inventario, pandas para el analisis y una interfaz en pyqt5 con graficos de matplotlib para mostrar la informacion de una forma mas clara.

El objetivo fue organizar la informacion, conocer la cantidad de productos disponibles, ver el valor del inventario y detectar productos con existencias bajas o agotadas. El sistema realizado permite observar el inventario general y filtrar por sucursal.

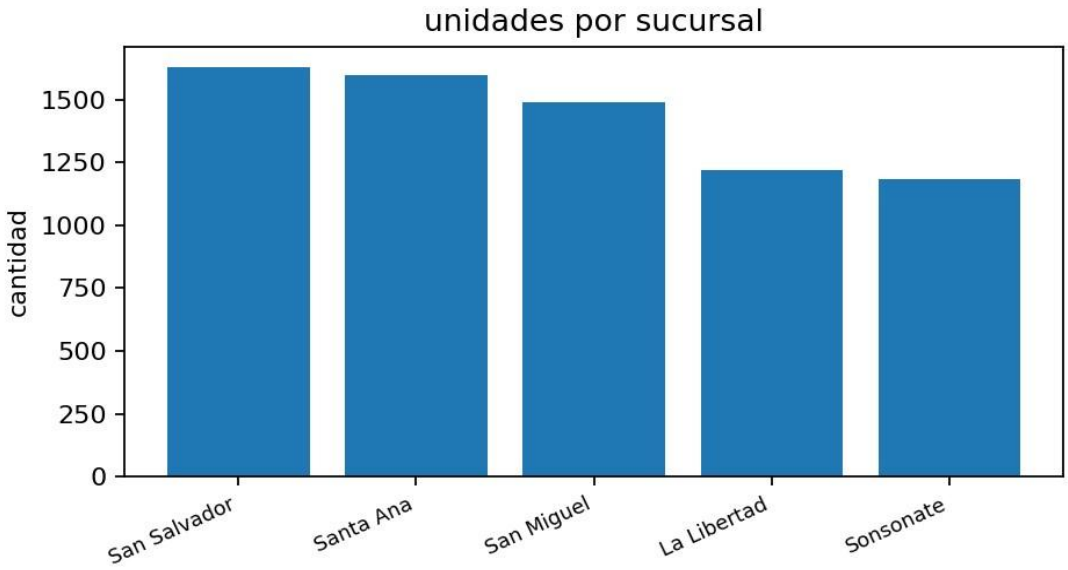
2. resumen general de los datos

dato	resultado
registros del inventario	175
columnas del archivo	10
productos diferentes	35
proveedores diferentes	11
unidades totales	7,121
valor total del inventario	$ 149,846.79
productos con stock bajo	47
productos agotados	7
precio unitario promedio	$ 44.06
stock minimo promedio	24.54

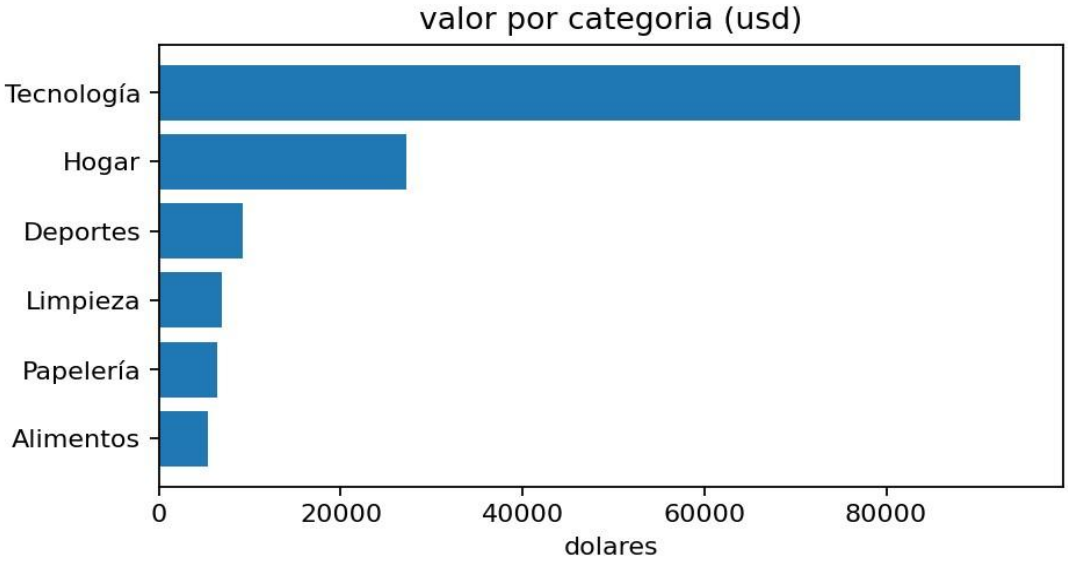
De manera general, el inventario presenta una cantidad suficiente en buena parte de los registros, pero tambien se observan casos que requieren seguimiento. En total se encontraron 47 registros con stock bajo y 7 registros agotados. Esto indica que la empresa tiene una base de inventario amplia, aunque necesita dar mas atencion a ciertos productos.

3. hallazgos principales

La sucursal con mayor cantidad de unidades es san salvador con 1,630 unidades. La de menor cantidad es sonsonate con 1,183 unidades. Esto sugiere que la distribucion del inventario no es completamente uniforme entre sucursales.



Al revisar el valor del inventario por categoria, tecnologia concentra la mayor parte del dinero invertido. Su valor acumulado es de $ 94,721.59. Esto se explica porque en esa categoria se encuentran productos de mayor precio, como laptops, monitores e impresoras.



4. conclusiones por variable

id_producto: identifica cada producto del inventario y permite diferenciar los registros de forma ordenada.

producto: se registraron 35 productos distintos, lo que muestra una variedad aceptable para el ejercicio.

categoria: las categorias ayudan a ordenar el inventario. tecnologia destaca por su mayor valor economico.

sucursal: las cinco sucursales si tienen inventario, pero no todas manejan la misma cantidad de unidades ni el mismo valor.

precio_unitario_usd: los precios son variados. hay productos economicos y otros de valor alto, por lo que esta columna influye bastante en el total del inventario.

cantidad: la cantidad permite saber cuantas unidades hay disponibles. fue clave para calcular existencias y detectar necesidad de reabastecimiento.

stock_minimo: sirve como referencia para saber cuando un producto necesita atencion. varios registros quedaron por debajo de este valor.

proveedor: se observaron 11 proveedores, lo cual puede ayudar a la empresa a repartir compras y no depender de uno solo.

valor_inventario_usd: esta variable resume el peso economico de cada registro y permitio conocer el valor total del inventario.

estado_stock: facilita identificar si un producto esta adecuado, bajo o agotado. esto ayuda mucho en la toma de decisiones.

5. recomendaciones

- revisar con mas frecuencia los productos que estan por debajo del stock minimo.
- dar prioridad a los productos agotados para evitar faltantes en las sucursales.
- mantener un control por sucursal para saber donde conviene enviar mas inventario.
- poner mayor atencion a la categoria tecnologia, ya que concentra la mayor parte del valor delinventario.
- seguir usando herramientas como pandas y graficos para revisar la informacion de manera mas rapida.

En conclusion, el desarrollo de este parcial permitio aplicar analisis de datos y construir una interfaz sencilla para visualizar la informacion del inventario. Aunque se trata de un caso academico, el ejercicio ayuda a comprender como usar python para resolver problemas basicos de organizacion y analisis de datos.